

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOÃO PEDRO RACHID DE ABREU

Login Seguro

Spring Boot, Thymeleaf e MongoDB Atlas

Mogi das Cruzes

2026

JOÃO PEDRO RACHID DE ABREU

Login Seguro

Spring Boot, Thymeleaf e MongoDB Atlas

Trabalho apresentado à disciplina de Aplicativos Web do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade de Mogi das Cruzes, como parte da Atividade Prática – Parte 1: Login Completo, sob orientação do Prof. Alessandro Aparecido.

Mogi das Cruzes

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema de login seguro desenvolvido com Java, Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf e MongoDB Atlas, como atividade prática da disciplina de Aplicativos Web. O sistema permite o cadastro, o login e o logout de usuários, com as senhas armazenadas em hash BCrypt e os dados validados no servidor, e controla o acesso às páginas por meio de três perfis: administrador, secretaria e aluno. Os usuários, as sessões, as tentativas de login e os eventos de auditoria ficam no MongoDB Atlas, e a conexão é configurada por variáveis de ambiente, sem credenciais no código. A interface separa a estrutura das páginas do conteúdo e oferece os temas claro e escuro. O projeto foi organizado de forma genérica para servir de base ao login do Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos, Projeto Final de Curso desenvolvido pelo autor em dupla.

Palavras-chave: autenticação; controle de acesso; Spring Security; MongoDB Atlas.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. ESTRUTURA DO SISTEMA.....	4
3. INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS.....	5
4. PRINCIPAIS DECISÕES	6
5. VERSIONAMENTO E ADAPTAÇÃO	8
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8
REFERÊNCIAS	8

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve o sistema de login seguro desenvolvido para a Atividade Prática na disciplina de Aplicativos Web. O objetivo foi construir o cadastro, o login e o logout de usuários com segurança adequada, o controle de acesso por perfil e o armazenamento dos dados no MongoDB Atlas, deixando o projeto organizado de forma genérica.

O código-fonte está disponível em <https://github.com/Rachid0607/login-seguro-spring>. O arquivo README.md do repositório traz o passo a passo para configurar o ambiente e executar o sistema.

2. ESTRUTURA DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido em Java 21, com Spring Boot 4.1.1, Spring Security 7.1.1 e Thymeleaf 3.1.5 (SPRING, [2026a]; SPRING, [2026b]; THYMELEAF, [2026]). Ele segue o padrão MVC: os controllers recebem as requisições e montam as páginas, as regras de negócio ficam nas classes de serviço e os dados dos formulários chegam em objetos próprios, validados no servidor antes de serem gravados no banco. O código fica no pacote `br.umc.loginseguro`, dividido por assunto:

- **seguranca:** configuração do Spring Security, bloqueio por tentativas e sessão no MongoDB.
- **usuario:** documento do usuário, serviços e telas de administrador, secretaria e aluno.
- **auth:** cadastro público e página de login.
- **auditoria:** registro e consulta dos eventos de acesso.
- **tema:** troca entre os temas claro e escuro.
- **config e comum:** conexão com o banco, página inicial e redirecionamento para a área de cada perfil.

O cadastro público sempre cria uma conta de aluno. O administrador cria contas de secretaria ou de administrador, altera perfis, ativa ou desativa contas e consulta a auditoria; a secretaria consulta a lista de alunos; e o aluno vê os próprios

dados. O primeiro administrador é criado na primeira execução, a partir das variáveis ADMIN_NOME, ADMIN_EMAIL e ADMIN_SENHA. O Quadro 1 mostra os acessos.

Rota	Quem acessa
/, /login, /cadastro e /tema	Qualquer pessoa
/painel	Qualquer usuário logado, que é levado à área do seu perfil
/admin/**	Administrador
/secretaria/**	Secretaria e administrador
/aluno/**	Aluno

Quadro 1 – Rotas do sistema e perfis com acesso

Fonte: Autoria própria (2026)

3. INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS

A conexão é configurada no application.properties pelas propriedades spring.mongodb.uri e spring.mongodb.database, que recebem os valores das variáveis MONGODB_URI e MONGODB_DATABASE. A string de conexão fica apenas no arquivo .env da máquina local, que não é enviado ao GitHub; o repositório traz o .env.example como modelo. A string usa o formato mongodb+srv, com criptografia TLS, e a aplicação acessa o banco com um usuário que só tem permissão de leitura e escrita no banco login_seguro, a partir de endereços IP liberados no Atlas (MONGODB, [2026]).

Se a variável MONGODB_URI não estiver definida, a aplicação nem inicia e mostra uma mensagem explicando o que fazer. Os índices são criados automaticamente na inicialização. O Quadro 2 resume as coleções usadas, e a Figura 1 mostra que o banco guarda apenas o hash da senha.

Coleção	O que guarda	Índices
usuarios	Contas de todos os perfis	Único no e-mail
sessoes	Sessões dos usuários logados	Criados pela biblioteca de sessão
tentativas_login	Tentativas de login erradas, por conta ou por IP	TTL, que apaga os registros vencidos
auditoria	Histórico dos eventos de acesso	Apenas o _id

Quadro 2 – Coleções do MongoDB utilizadas pelo sistema

Fonte: Autoria própria (2026)

```
_id: ObjectId('6ac507b5cd81c7953cf8ac34')
nome: "Administrador"
email: "admin@loginseguro.com"
senhaHash: "$2a$12$WuejlFef7nqS9gA7wL10keKWe0ZrVB./oS75qvvFzaLCjVHAscW.K"
perfil: "ADMINISTRADOR"
ativo: true
consentimentoTermosEm: ISODate('2026-10-06T14:37:41.335+00:00') 6 de outubro de 2026 às 14:37:41 UTC
criadoEm: ISODate('2026-10-06T14:37:41.335+00:00') 6 de outubro de 2026 às 14:37:41 UTC
_class: "br.umc.loginseguro.usuario.Usuario"
```

```
_id: ObjectId('6ac50aca7039de8a87bffbac')
nome: "joao pedro"
email: "joao@umc.com.br"
senhaHash: "$2a$12$r9JrZUZU.OqFidKlTh/CD.Rv6AahvYJS2w46.6Wb4yr.L5NPEBEEs"
perfil: "SECRETARIA"
ativo: true
consentimentoTermosEm: ISODate('2026-10-06T14:50:50.264+00:00') 6 de outubro de 2026 às 14:50:50 UTC
criadoEm: ISODate('2026-10-06T14:50:50.264+00:00') 6 de outubro de 2026 às 14:50:50 UTC
_class: "br.umc.loginseguro.usuario.Usuario"
```

Figura 1 – Coleção usuarios no MongoDB Atlas, com a senha em hash

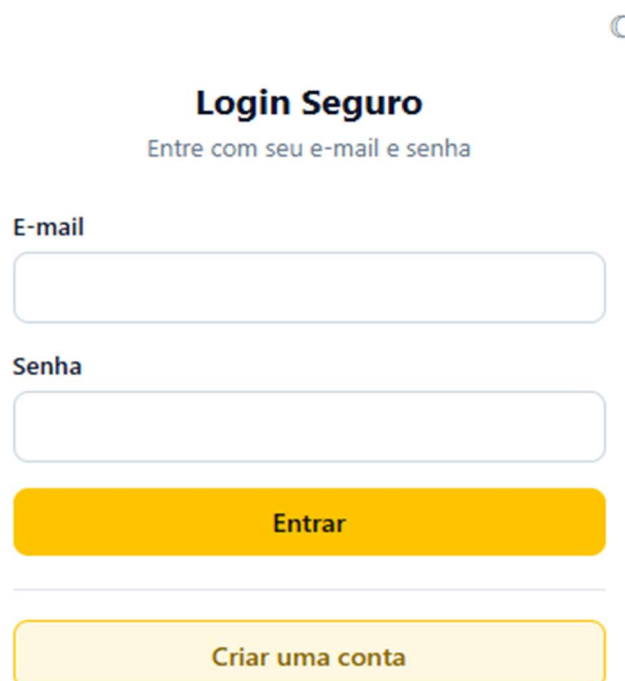
Fonte: Autoria própria (2026)

4. PRINCIPAIS DECISÕES

- **Senhas:** armazenadas com BCrypt de custo 12, que gera um salt diferente para cada senha e torna as tentativas de quebra mais lentas (OWASP, [2026]).
- **Mensagem genérica:** senha errada, e-mail inexistente ou conta inativa mostram a mesma mensagem, para não revelar quais e-mails estão cadastrados.
- **Força bruta:** após cinco tentativas erradas, a conta ou o IP fica bloqueado por quinze minutos, com a mensagem “Muitas tentativas”. A contagem por conta usa o hash do e-mail, nunca o e-mail.

- **Sessão:** guardada no MongoDB, com o identificador trocado no momento do login e cookie HttpOnly e SameSite. Ao desativar um usuário ou mudar o seu perfil, as sessões dele são encerradas.
- **Controle de acesso:** regras de rota no SecurityConfig, reforçadas com @PreAuthorize nos serviços, e proteção contra CSRF em todos os formulários (SPRING, [2026b]).
- **Auditoria:** login, logout, bloqueio, cadastro e mudanças de perfil são registrados sem senha e sem o e-mail digitado.

Na interface, o Thymeleaf Layout Dialect separa a estrutura comum das páginas (barra superior, menu e rodapé) do conteúdo de cada tela, e os templates não têm regra de negócio nem estilos no HTML. Cores, fontes e bordas são variáveis CSS; por isso, criar um tema novo não exige mexer nos templates. O usuário alterna entre os temas claro e escuro por um botão, como mostra a Figura 2.



A imagem mostra a interface de login de um sistema web. No topo, há um ícone de lua crescente. O título principal é "Login Seguro" em uma fonte azul escura, seguido pelo subtítulo "Entre com seu e-mail e senha" em uma fonte menor e cinza. Abaixo, há dois campos de entrada: "E-mail" e "Senha", ambos com bordas arredondadas e um contorno azul claro. Abaixo dos campos, há um botão amarelo sólido com o texto "Entrar" em preto. Abaixo do botão, há uma linha horizontal de separação. Na base, há um botão amarelo mais claro com o texto "Criar uma conta" em uma cor de texto mais escura.

Figura 2 – Tela de Login Claro

Fonte: Autoria própria (2026)

5. VERSIONAMENTO E ADAPTAÇÃO

O projeto foi versionado no GitHub com Gitflow (DRIESSEN, 2010): cada etapa foi feita em uma branch feature, integrada à develop depois de testada, e a versão final foi preparada na branch release/1.0.0, integrada à main e marcada com a tag v1.0.0. Para adaptar o sistema ao SGEA, não é preciso alterar a lógica de autenticação: basta definir o nome em APP_NOME, criar um tema com as cores do novo sistema e apontá-lo em APP_TEMA, ajustar o enum Perfil e as rotas do SecurityConfig se os perfis forem outros, e restringir o cadastro ao e-mail institucional com APP_CADASTRO_DOMINIO_EMAIL.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema atende aos requisitos da atividade: cadastro, login e logout com senha em hash e validação dos dados, três perfis controlados pelo Spring Security, usuários e sessões no MongoDB Atlas, interface em Thymeleaf preparada para temas e código público versionado com Gitflow. A principal dificuldade foi a mudança de nome das propriedades de conexão do MongoDB no Spring Boot 4, que fazia a aplicação ignorar a string de conexão sem mostrar erro. Ficaram fora do escopo a autenticação em dois fatores e a recuperação de senha por e-mail, que podem ser incluídas depois sem mudar a estrutura do projeto.

REFERÊNCIAS

- DRIESSEN, Vincent. **A successful Git branching model**. [S. l.], 5 jan. 2010. Disponível em: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>. Acesso em: 6 out. 2026.
- MONGODB. **MongoDB Atlas documentation**. [S. l.]: MongoDB, [2026]. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>. Acesso em: 6 out. 2026.
- OWASP. **Password storage cheat sheet**. [S. l.]: OWASP Foundation, [2026]. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 6 out. 2026.

SPRING. **Spring Boot reference documentation**. [S. l.]: Broadcom, [2026a].
Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>. Acesso em: 6 out. 2026.

SPRING. **Spring Security reference**. [S. l.]: Broadcom, [2026b]. Disponível em:
<https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>. Acesso em: 6 out. 2026.

THYMELEAF. **Thymeleaf documentation**. [S. l.]: The Thymeleaf Team, [2026].
Disponível em: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>. Acesso em: 6 out. 2026.